

CEO 环境不确定性感知与企业 创新模式选择关系研究

李菲菲^{1,2}, 耿修林³

(1.南京邮电大学 信息产业发展战略研究院;2.南京邮电大学 管理学院,
江苏 南京 210003;3.南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

摘要:基于高阶理论与调节焦点理论,通过中国 373 家企业问卷调查数据,探讨 CEO 环境不确定性感知对企业创新模式选择的影响机制。结果表明:CEO 环境不确定性感知对企业渐进性创新与突破性创新均具有显著正向影响;高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与企业创新间发挥部分中介作用;CEO 特质调节焦点正向调节 CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合之间的关系,同时正向调节上述中介机制。

关键词:环境不确定性感知;特质调节焦点;高管团队行为整合;渐进性创新;突破性创新

DOI:10.6049/kjbydc.2020080361

中图分类号:F272.91

文献标识码:A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号:1001-7348(2022)06-0141-11



0 引言

环境是企业生存和发展的关键,对企业经营和创新均会产生直接影响。随着经济全球化的深入推进和科学技术的快速发展,企业面临的经营环境变得越来越复杂多变,不确定性成为当前企业经营环境的重要特征^[1]。已有研究表明,随着环境不确定性的增强,企业从事创新活动的可能性较大^[2],但纷乱复杂的现状让企业很难再用简单范式处理一系列重大问题,企业面临的竞争日趋激烈,企业创新变得更加困难但也更为重要。由于不同类型创新需要投入的资源、开发流程及开发方式都存在着一定差异,不同选择结果会对企业创新成本与创新绩效产生差异化影响^[3]。因此,在企业既定资源有限情况下,如何在不同创新模式之间进行资源配置是企业面临的重要问题^[4]。企业战略决策的一个核心问题就是如何在不同类型活动投资中作出选择^[5],企业创新模式选择是企业面临不确定环境时首先需要面对的重要决策。

随着学者对创新研究的不断深入,依据不同分类标准和内涵,学者对企业创新进行了种类繁多的分类,并围绕创新模式提出诸多新概念,但从具体内涵看,很多创新模式之间存在一定交集,也有一些创新虽然名称不同,但描述的却是同一种创新行为。例如,有学者

将渐进性创新称为可持续创新、演化性创新;将突破性创新称为激进性创新、破坏性创新、革命性创新^[6-7]。本文依据企业创新强度不同,将创新划分为渐进性创新和突破性创新两种模式,这种分类方式在企业管理研究领域得到较多学者认同和使用^[4,8-9]。其中,渐进性创新是指企业利用现有资源开展创新活动,在现有技术能力与产品服务的基础上,通过局部改良或完善、改进产品性能、提升服务和管理水平等方式,更深层次地满足现有顾客和市场需求^[9]的一种创新模式。渐进性创新是一种连续、低层次创新,具有成本低、风险小、周期短等特征,且渐进性创新结果具有可预测性。突破性创新是指企业运用前所未有的知识、技术或商业模式,从根本上对现有技术、产品、架构或服务进行深层次变革,挖掘顾客潜在市场需求,创造出全新的技术或产品,开辟出新市场^[10]的一种创新模式。突破性创新一般需要很长一段时间的规划和摸索,企业需要投入较高成本,且面临的风险也较大。因为突破性创新开创的是一种全新的产品,创新能否成功以及新产品能否受到顾客青睐都具有一定的不确定性及不可预测性。鉴于渐进性创新与突破性创新在创新周期、创新幅度、创新成本及风险特征等方面均存在较大差异,企业选择不同创新模式需要投入的资源以及可能获取的产出也有较大不同。因此,在企业进行创新活动之前,领导者需要对不同创新模式进行详细认知和选择,谨慎思

收稿日期:2020-09-07 修回日期:2020-11-25

基金项目:国家自然科学基金青年项目(71902081);江苏高校哲学社会科学研究基金一般项目(2019SJA0249)

作者简介:李菲菲(1992—),女,江苏连云港人,博士,南京邮电大学信息产业发展战略研究院、南京邮电大学管理学院讲师,研究方向为创新管理、战略管理;耿修林(1965—),男,安徽马鞍山人,博士,南京大学商学院教授、博士生导师,研究方向为经济统计分析、数据分析与建模。

湖北省科学技术协会 协办

考在当前情境下企业应该选择何种模式开展创新活动,这对企业创新发展具有重要意义。

CEO 作为企业发展的领路人,往往拥有较高地位、合法性和影响力^[11],因此在企业创新决策过程中扮演着重要角色。虽然环境对企业创新的影响已成为共识,但是行为主义学派却认为,对企业环境的评价往往来自于决策者对环境的主观感知,企业管理者对环境信息的收集、处理和判断受制于自身认知,环境不确定性程度并不能客观反映环境,而是反映决策者的环境认知。根据高阶理论观点,CEO 价值观、认知、技能和知识基础是企业制定战略决策的内在依据^[12],企业面临的环境不确定性主要来源于 CEO 及其他企业领导者对经营环境的感知,个体环境感知在决定 CEO 如何响应外部环境变化时发挥关键作用^[13-14]。已有研究发现,领导者主观感知到的环境不确定性比外部客观环境不确定性对企业创新活动的影响更加直接^[15]。尽管学者从不同视角、多个层面对如何加强企业创新进行了大量研究^[16-17],但是 CEO 环境不确定性感知如何影响企业创新模式选择的研究尚处于起步阶段,创新模式选择内在过程需要进一步探索。基于此,本文从高阶理论出发,具体探讨 CEO 环境不确定性感知及其特质与企业创新模式选择的关系,阐述企业创新模式选择内在决策过程,可为我国企业创新模式选择提供参考。

1 研究假设

1.1 CEO 环境不确定性感知与企业创新

环境不确定性描述的是企业对所在环境中技术与市场频繁变动趋势无法准确预测的一种状态^[18]。由于客观环境不确定性程度较难测量,并且影响企业创新决策的环境需要通过决策者个人感知才能具体发挥作用,因此本研究从个体感知视角出发,将环境不确定性描述为由于缺乏企业生存环境的相关因素信息,高层管理者感知到的无法准确预测采取某项决策后可能对企业未来经营的影响以及企业未来发展态势。从信息诠释和处理视角看,企业管理者对环境的认知和感知是决策的重要依据,对企业创新行为选择具有重要影响。根据高阶理论观点,高层管理者行为可看作是他们对战略环境的个人解释,CEO 感知、经验与特质都可能对企业战略决策产生影响。已有学者对环境不确定性感知如何影响企业创新进行了探讨。例如,Uzkurt 等^[19]发现,环境不确定性感知对企业创新具有推动作用;Ngo 等^[20]基于对越南企业的实证分析发现,技术感知与企业开发式创新正相关,而市场感知与企业探索式创新正相关;Kaya 等^[21]基于对土耳其企业的实证分析发现,在不确定性环境下,企业管理者倾向于同时进行渐进性创新与突破性创新,以避免仅采取一种创新

方式可能产生的风险;孙永凤等^[22]在中国转型经济大背景下调研 850 家国内企业发现,动态变化的环境促使企业更愿意选择周期短、风险小的渐进性创新,而不愿意选择风险大、周期长的突发性创新。已有研究关于环境不确定性对企业创新决策的影响虽然进行了一些探讨,但得到的结论不完全一致,因为现有研究并没有详细区分企业创新模式的不同类型和特征,也有可能是有些样本企业所处文化背景不同,进而对研究结果产生了影响。本研究以中国企业为研究对象,重点探讨 CEO 环境不确定性感知对企业渐进性创新和突破性创新两种模式选择的影响。

首先,由于渐进性创新与突破性创新特征不同,需要企业投入的资源、耗费的成本以及可能带来的风险程度存在显著差异,当 CEO 感知到企业当前经营环境不确定时,需要结合企业自身特征谨慎选择适合的企业创新模式。虽然创新被广泛认为是企业获取竞争优势的主要途径,但许多企业在创新所需资源方面存在不足^[23]。Auh & Menguc^[24]认为企业资源有限,不同创新模式需要占用的资源存在一定的竞争关系,不同创新行为此消彼长。渐进性创新需要投入的资源较少,在现有技术轨道或生产线上融入新元素可以节省更多创新活动所需时间,因而成为企业较多采用的一种创新模式。而突破性创新需要投入的资源需求量较大,为完成预期成果需要的创新周期较长,因此也会产生较高成本(如资金成本、资源成本、时间成本等)。面对不确定程度较高的经营环境,企业需要尽快完成创新活动以应对环境变动,低成本创新行为成为较多企业的选择^[25]。因此,CEO 可能会减少企业的突破性创新行为。同时,由于受到客观环境不确定性的影响,企业绩效可能不如从前,企业利润减少,进而影响研发投入,不利于企业进行突破性创新,而企业进行成本较低的渐进性创新能够在短期内弥补环境不确定性带来的利润损耗,从而有利于保护企业市场份额^[26]。其次,CEO 在进行创新决策时需要考虑不同创新行为可能的预期成果与风险。当外部环境不确定程度较高时,企业开展前瞻性较强、风险较大的突破性创新活动非常冒险^[2]。由于 CEO 与企业联系紧密,其个人声誉、经济资源与社交资源等都会受到企业经营状况的影响。因此,对 CEO 来说,如果企业经营失败,其损失将非常惨重。因此,出于对企业创新失败及绩效下滑等不利结果的厌恶,CEO 倾向于避免使企业面临较大的风险^[27]。孙永凤、李垣^[22]指出,国有企业创新行为因受到政府规制,其在行为上偏向于保守,因此在面对动态变化的环境时,通常会规避风险较高的战略行为,以缓解环境不确定性对企业的不良影响;而私营企业由于国内法律法规不尽完善以及财务资源有限,不愿意选择高风险创新行为,且中国风险资本市场尚不发达,使得民营企业通常

需要向银行贷款获取企业活动所需资金,但以银行为代表的金融机构面对环境动态变化时表现得更加保守,民营企业很难获取足够的资金支持,因此投入低、见效快的渐进性创新模式成为其较好的选择。最后,CEO作为战略决策者不仅具有有限理性,还具备有限的注意力,CEO需要在管理过程中将有限的信息处理能力合理分配,尤其是面对决策选择时,需要将大部分注意力转移到与决策紧密相关的不同信息上^[28]。面对动态复杂的环境时,CEO需要处理的信息容量较大,既要了解外部顾客需求变化特征、相关技术更新换代趋势,还要综合处理环境变动带来的经营问题。因此,当CEO感知到环境不确定性对企业经营产生影响时,为了让企业尽快应对,可能倾向于采取能够快速实现的渐进性创新模式,进一步改进自身产品和服务,优先满足现有顾客需求。据此,本文提出如下假设:

H₁:CEO环境不确定性感知对渐进性创新具有显著正向影响。

H₂:CEO环境不确定性感知对突破性创新具有显著负向影响。

1.2 高管团队行为整合的中介作用路径

高管团队作为企业战略决策的制定者和实施者,是影响企业创新行为和创新绩效的核心群体,对企业创新决策制定至关重要^[29-30]。高管团队行为整合作为一个综合性概念,是高层管理者交流、合作等一系列互动行为的整合^[29]。已有研究发现,高管团队行为整合有助于企业内部共享知识,提高团队洞察力,促进企业内部核心能力提升进而推进企业创新^[29]。行为整合水平较高的高管团队能够更好地协调工作流程,高管团队成员通过合作对企业现有知识资源、物质资源产生深层次认识,并对其加以充分利用^[31]。若缺乏必要互动与合作,高管团队成员极有可能仅仅关注自身负责领域的工作任务,缺少对企业整体及外部市场环境变化的全面感知,从而影响企业整体创新活动^[32]。Jansen等^[33]的研究表明,沟通交流有助于企业有效整合多方信息资源,推动企业创新活动。组织成员间的连通性对企业渐进性式创新与突破性创新均具有显著影响。

根据高阶理论观点,组织战略决策结果被看作是组织高层管理者价值观与认知基础的外在反映,高层管理者行为表现反映其对战略环境的个人解释^[7]。CEO作为企业最高领导者,同时也是高管团队的重要成员,对高管团队行为整合具有重要影响。已有研究发现,CEO变革型领导行为有助于企业高管团队成员间达成共识^[34];CEO与高管团队其他成员共享价值观有助于高管团队成员交换信息^[35]。成瑾等^[36]通过多案例研究指出,CEO作为高管团队成员中拥有资源最多、权力最大、自主性最强的个体,可通过构建良好的团队结构,促进

企业高管团队行为整合,进而影响高管团队行为。因此,本研究认为,CEO通过影响高管团队行为整合进而影响企业创新决策。通过对现有文献的回顾发现,CEO个人特征属性对企业战略决策的影响得到诸多学者验证^[37-39]。总体而言,现有学者对CEO可观察特征的研究虽然较多,但关于心理特征尤其是CEO个体感知对企业战略决策影响的研究成果较少。CEO作为高管团队的重要成员,不可避免地要与其他成员互动,进而影响企业战略实施。高度不确定性的外部环境对企业经营与未来发展提出更高要求,同时也会让CEO难以准确判断顾客和市场需求、竞争者行动与企业未来发展方向,由此为高管团队成员间互动提供了契机。高管团队成员需要更加频繁和充分地进行信息交换与沟通合作,从而促进企业高管团队行为整合水平提升。当CEO感知到环境不确定时,个体认知与行动会产生更多困惑和焦虑,通过在互动过程中分享观点、听取其他成员的意见,收集和分析大量内外部信息并获取更多解决方案,有助于缓解环境不确定性给CEO带来的迷茫和焦虑,帮助企业在当前环境下选择更加合适的创新模式^[40]。CEO作为企业高管团队的重要成员,通过与其他成员交换更多信息有助于提高决策质量。企业高管团队成员充分讨论,共同完成战略决策,可降低个人决策产生的片面性和失误。高管团队成员对信息的解读不同,这种隐性知识只有通过团队成员间交流才能得到充分利用。CEO感知的环境不确定性程度越高,面临的环境越复杂,越重视与高管团队成员的互动,越有助于推动高管团队行为整合。据此,本研究提出如下假设:

H₃:高管团队行为整合在CEO环境不确定性感知与渐进性创新、突破性创新关系中均发挥中介作用。即CEO环境不确定性感知可推动高管团队行为整合,进而促进企业渐进性创新、抑制企业突破性创新。

1.3 CEO特质调节焦点的调节作用

高阶理论认为,企业高层管理者个性与特质影响企业决策行为^[31]。特质调节焦点作为个体在成长过程中逐渐形成的一种行为倾向,展现了个体行为背后的不同动机,通过影响企业管理者行为进而影响企业决策。根据调节焦点理论观点,每个人都具有两种不同的自我调节机制,一种是促进型调节焦点,另一种是防御型调节焦点^[41]。促进型调节焦点个体有成长的需要,更看重个人发展与自我实现,常表现为进取动机导向,面对决策时更倾向于选择冒险激进的方案;防御型调节焦点个体有安全的需要,更注重履行自身责任和义务,常表现为规避动机导向,更倾向于选择安全保守的方案^[42]。王洪波等^[43]指出,CEO拥有将企业有限资源分配到不同活动之中的权力,具有促进型调节焦点的CEO基于高

水平成就动机,更愿意积极寻求新方法帮助企业获取高绩效,倾向于将资源投入到具有一定风险的创新活动中;而具有防御型调节焦点的 CEO 基于安全 and 责任维稳动机,会更加警觉和保守,倾向于将资源投入到正在成功或易于成功的活动中,更希望确保企业安全并避免损失。由此可见,具有不同特质调节焦点的 CEO 面对同一事件时也会拥有不同的反应并表现出差异化应对行为。

基于高阶理论与调节焦点理论,本研究认为,具有不同特质调节焦点的 CEO 对环境不确定性的感知将产生不同的个体认知,同时在行为表现与决策选择时会有差异化表现^[44]。首先,具有促进型调节焦点的 CEO 渴望获取收益,对积极结果比较敏感和期待,不确定环境对企业带来的挑战与其内在动机更加吻合,因此更加关注环境不确定性能够为企业带来的潜在发展机遇,信息冗杂和更迭为企业提供了更多发展思路;其次,具有促进型调节焦点的个体在工作中主动性更强^[45],他们会积极推动企业团队合作,争取他人支持。当感知到企业外部环境不确定性较强时,将主动增加与其他高管交流与合作的机会,一方面在交流中获取更多信息,传递自身观点;另一方面,推动企业决策尽快制定,促进高管团队行为整合水平提升。而具有防御型调节焦点的 CEO 希望避免损失,对消极结果比较敏感,不确定性环境特征带来的威胁与其内在动机更加吻合。因此,当 CEO 感知到环境不确定性程度较高时,具有防御型调节焦点的 CEO 更加关注环境不确定性可能给企业带来的损失及潜在威胁;同时,资源稀缺与竞争者增多也会让 CEO 在行动中保持警惕,在内部讨论与合作中更加谨慎,导致企业高管团队行为整合水平下降。据此,本研究提出以下假设:

H₁:CEO 特质调节焦点显著调节 CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合间关系。即当 CEO 促进型调节焦点占主导时,CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合间的正向关系变强;当 CEO 防御型调节焦点占主导时,CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合间的正向关系变弱。

进一步分析,本研究认为高管团队行为整合的中介作用受到 CEO 特质调节焦点的调节。具体来说,对于促进型调节焦点 CEO 而言,他们对环境不确定性的感知更加积极,会主动适应外部环境变化,同时对动态变化环境中可能存在的机会与资源给予更多关注。Tumasjan & Braun^[46]认为,促进型调节焦点创业者能够迅速发现和识别创业机会,且随着促进型调节焦点水平的提升,创业者发现创业机会的数量更多。促进型调节焦点 CEO 也能够在环境感知中发现和识别更多发展机会,进而推动高管团队行为整合,促使企业尽快完成决策并将有限资源整合投入到有利于企业迅速

建立竞争优势的创新活动中。反之,对于防御型调节焦点 CEO 而言,他们对环境不确定性的感知比较消极,对可能给企业带来的潜在威胁和损失更加敏感。为避免企业遭受更大损失,他们倾向于维持现状,通过与其他高管的沟通交流,作出更加保守的决策,将有限资源投入到有利于企业保持现有竞争力的创新行为中。据此,本研究提出如下假设:

H₂:CEO 特质调节焦点显著调节高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与渐进性创新、突破性创新间的中介作用路径。即当 CEO 促进型调节焦点占主导时,高管团队行为整合的作用路径变强;当 CEO 防御型调节焦点占主导时,高管团队行为整合的作用路径变弱。

综上所述,本文构建理论模型,如图 1 所示。

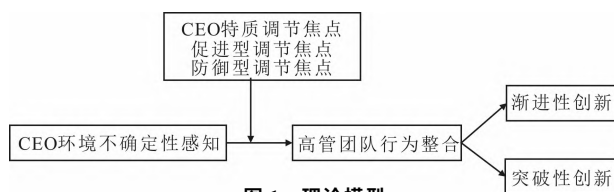


图 1 理论模型

Fig.1 Theoretical Model

2 研究方法

2.1 样本选取与数据收集

考虑到数据可获取性及调研资源和成本受限等问题,调研地点以江苏、安徽两省为主。被调研企业需符合以下特征:一是企业成立时间 1 年以上^[47],说明企业已稳步发展;二是企业发展中已有创新行为;三是企业高管不少于 3 人,说明企业存在高管团队行为整合。为降低共同方法偏差的影响,每家企业邀请 CEO 及另外一名高管(如副总、部门总监等)共同参与调查,两人分别填写问卷。其中,包含企业基本信息、企业家基本信息、环境不确定性感知和个体特质调节焦点的问卷由 CEO 填写;包含高管团队行为整合、渐进性创新及突破性创新的问卷由另一名高管填写。

本次调研时间为 2019 年 7 月—10 月,剔除填写不完整及未能成功匹配的样本,共回收 432 家企业的 864 份完整问卷。对样本筛选和清洗,最终获得 373 家企业的有效样本问卷 746 份。由于有效样本来源于两种不同的调研渠道,故对线上线下两渠道来源样本数据进行差异化检验,结果发现组间差异显著性为 0.913,高于 0.05,说明线上与线下渠道样本收集存在显著性差异。

2.2 变量测量

本研究所有测量均采用已有研究中的成熟量表,且在研究中具有较好的信效度,问卷中所有题项均采用李克特五点量表。

(1)因变量:渐进性创新、突破性创新。采用孙永磊、陈劲等^[48]编制的量表,使用4个题项测量渐进性创新,包括“本公司在现有工艺和产品改进方面有更多投入”“本公司研发活动的主要目标是提高效率、降低成本”等内容;使用5个题项测量突破性创新,包括“本公司在新产品与新技术开发方面有更多投入”“与竞争对手相比,本公司开发创造了更多新技术和新产品”等内容。

(2)自变量:CEO环境不确定性感知。参照金丽^[49]的量表,结合已有研究^[2,50]对题项表述进行部分调整,使用12个题项测量CEO环境不确定性感知,包括:“公司营销策略变动频率较快”“公司产品或服务更新速度较快”“竞争对手行动可预测程度较难”“公司所在行业客户忠诚度非常低”等内容。

(3)中介变量:高管团队行为整合。采用Simsek等^[31]开发的量表,使用9个题项测量高管团队行为整合,包括“当高管团队中某位成员工作很忙时,团队中其他成员会主动帮忙分担一些任务”“当高管团队中某位成员的行为影响另一位团队成员时,他们通常会让对方知道”等内容。

(4)调节变量:CEO特质调节焦点。采用Higgins等^[42]开发的量表,因为Higgins是特质调节焦点理论的提出者,其量表在现有研究中已得到广泛使用且在中国情境下被证实具有较好的信效度。该量表共包含11个题项,其中促进型特质调节焦点使用6个题项测量,包括“在做那些对你很重要的事情时,你发现自己的表现没有想象中那么好”(反向题)“我觉得我在生活中正向着成功不断迈进”等内容;防御型特质调节焦点使用5个题项测量,包括“粗心大意曾让你多次陷入麻烦”(反向题)“我通常会遵守父母制定的制度和规则”等内容。根据Lockwood等^[51]的建议,用CEO促进型特质调节焦点得分减去其防御型特质调节焦点得分,进而得到CEO个体特质调节焦点得分,得分越高说明CEO越倾向于促进型调节焦点特质。

(5)控制变量:借鉴已有研究^[20,47],选取企业所有权性质、成立年限、员工总数、所在地区、所属行业、企业发展阶段以及CEO性别、年龄、教育水平、专业背景作为控制变量。

3 实证分析

3.1 信效度检验

量表信效度检验结果如表1所示,所有变量的Cronbach's Alpha系数均高于0.8,说明量表具有较好信度。每个变量的CR值均高于0.8,AVE值高于0.5,说明量表具有较好的聚合效度和组合信度。表2结果显示,对角线上AVE的平方根在0.726~0.854之间,

各变量间的相关系数绝对值最大值为0.466,AVE平方根最小值大于相关系数的最大值,说明量表具有较好的判别效度。

表1 信效度检验结果(N=373)

Tab.1 Reliability and validity test results(N=373)

变量	Cronbach's Alpha	系数	CR	AVE
CEO环境不确定性感知	0.930		0.930	0.527
高管团队行为整合	0.929		0.931	0.602
渐进性创新	0.902		0.905	0.706
突破性创新	0.888		0.889	0.617
CEO促进型调节焦点	0.890		0.891	0.578
CEO防御型调节焦点	0.913		0.915	0.730

3.2 共同方法偏差检验

本研究在调研过程中通过配对调查方式控制共同方法偏差的影响,采用Harman单因素检验法对共同方法偏差问题进行检验。结果显示,在未旋转的因子分析结果中,第一个因子的解释力度仅为25.625%,并没有高于50%的解释力度,说明共同方法偏差问题不严重。

3.3 描述性统计与相关性分析

表2为主要变量的平均值、标准差及相关性系数。从中可见,CEO环境不确定性感知与高管团队行为整合呈显著正相关关系($r=0.253, p<0.01$)、与渐进性创新呈显著正相关关系($r=0.308, p<0.01$)、与突破性创新呈显著正相关关系($r=0.352, p<0.01$);高管团队行为整合与渐进性创新呈显著正相关关系($r=0.343, p<0.01$)、与突破性创新呈显著正相关关系($r=0.359, p<0.01$)。除CEO环境不确定性感知、高管团队行为整合与突破性创新行为间相关关系与前文假设方向相反外,其它变量间的相关关系均初步验证了本文所提假设。根据Tsui等^[52]的研究,如果两个变量间的相关性系数大于0.75,那么这两个变量间可能存在严重的多重共线性问题,表2中各变量间的相关性系数均低于0.5,因此可认为各变量间不存在严重的多重共线性问题。

4 假设检验

4.1 直接效应检验

采用层级回归检验CEO环境不确定性感知对渐进性创新与突破性创新的直接效应,结果如表3所示。由模型2可知,CEO环境不确定性感知对渐进性创新存在显著正向影响($\beta=0.319, P<0.001$),同时模型2的 R^2 比模型1的 R^2 增加了0.105,且 R^2 的变化在0.01水平上显著,说明相对于控制变量而言,CEO环境不确定性感知对渐进性创新具有显著影响,假设 H_1 得到验证。同理,由模型4可知,CEO环境不确定性感知对突破性创新也存在显著正向影响($\beta=0.313, P<0.001$)。由于CEO环境不确定性感知对突破性创新具有显著

负向影响,与假设 H₂ 方向相反,因此假设 H₂ 未得到验证。

表 2 变量均值、标准差及变量间相关性系数结果(N=373)

Tab.2 Results of mean, standard deviation and correlation coefficient between variables(N=373)

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.所有权性质																
2.成立年限	0.358 **															
3.员工数	-0.379 **	0.560 **														
4.所在地区	0.321 **	-0.108 *	-0.211 **													
5.所属行业	-0.225 **	0.115 *	0.057	-0.239 **												
6.发展阶段	-0.289 **	0.586 **	0.416 **	-0.124 *	0.063											
7.性别	-0.212 **	0.143 **	0.221 **	-0.151 **	0.104 *	0.151 **										
8.年龄	0.009	0.144 **	0.061	0.029	-0.075	0.168 **	-0.083									
9.教育水平	-0.251 **	0.035	0.305 **	-0.288 **	-0.047	-0.061	0.150 **	-0.045								
10.专业背景	-0.159 **	0.102 *	0.074	-0.133 *	0.244 **	0.084	0.193 **	-0.131 *	0.082							
11.CEO 环境不确定性感知	-0.138 **	0.064	0.132 *	-0.155 **	-0.007	0.028	0.070	-0.024	0.159 **	0.153 **	0.726					
12.TMT 行为整合	-0.237 **	0.081	0.119 *	-0.226 **	0.094	0.081	0.037	0.014	0.062	0.108 *	0.253 **	0.776				
13.渐进性创新	-0.031	0.082	0.031	0.105 *	-0.174 **	0.045	-0.057	0.001	0.011	-0.074	0.308 **	0.343 **	0.840			
14.突破性创新	-0.097	0.106 *	0.094	0.014	-0.051	-0.003	0.035	-0.016	0.019	0.020	0.352 **	0.359 **	0.466 **	0.785		
15.促进型调节焦点	-0.047	0.060	-0.023	0.080	-0.042	0.101	0.008	0.094	-0.011	0.013	0.025	0.238 **	0.176 **	0.129 *	0.760	
16.防御型调节焦点	-0.080	0.015	0.091	-0.170 **	0.197 **	0.016	0.031	0.010	0.041	0.043	0.019	-0.076	-0.235 **	-0.236 **	-0.182 **	0.854
平均值(Mean)	3.310	3.430	2.270	1.570	2.630	2.230	1.240	2.960	1.870	1.760	3.382	3.624	3.827	3.708	3.456	2.523
标准差(SD)	1.513	1.269	1.704	0.506	1.319	0.871	0.430	0.764	0.634	0.614	0.916	0.751	0.874	0.808	0.907	1.045

注:***表示 $P<0.001$; **表示 $P<0.01$; *表示 $P<0.05$,下同;表中对角线上加粗的数字表示 AVE 的平方根

表 3 直接效应回归检验结果(N=373)

Tab.3 Direct effect regression test results(N=373)

因变量	渐进性创新		突破性创新	
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
所有权性质	-0.044	-0.032	-0.052	-0.040
成立年限	0.074	0.072	0.078 *	0.077 *
员工数	-0.013	-0.025	0.026	0.015
所在地区	0.159	0.218 *	0.050	0.108
所属行业	-0.111 **	-0.094 **	-0.052	-0.035
发展阶段	0.012	0.025	-0.111 *	-0.098 *
性别	-0.108	-0.108	0.029	0.029
年龄	-0.043	-0.042	-0.022	-0.021
教育水平	0.035	0.001	-0.043	-0.076
专业背景	-0.057	-0.124 *	0.027	-0.039
CEO 环境不确定性感知		0.319 ***		0.313 ***
R ²	0.056	0.161	0.033	0.151
调整 R ²	0.030	0.135	0.007	0.125
F	2.156 *	6.275 ***	1.251	5.863 ***
DW	1.833	1.866	2.052	1.993

4.2 中介效应检验

首先,检验高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与企业渐进性创新间的中介作用。由表 3 模型 2 可知,CEO 环境不确定性感知对渐进性创新存在显著正向影响($\beta=0.319, P<0.001$)。由表 4 模型 5 可知,CEO 环境不确定性感知对高管团队行为整合存在显著正向影响($\beta=0.173, P<0.001$)。将 CEO 环境不确定性感知和高管团队行为整合同时加入模型,对渐进性创新进行回归得到模型 7,由结果可知高管团队行为整合对渐进性创新存在显著正向影响($\beta=0.394, P<0.001$),且 CEO 环境不确定性感知对渐进性创新的效应依然显著,但回归系数 β 由 0.319($P<0.001$)减小至

0.251($P<0.001$),由此表明高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与渐进性创新关系中起部分中介作用。同理,由模型 4 可知,高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与突破性创新关系中起部分中介作用。但由于 CEO 环境不确定性感知对企业突破性创新为正向显著影响,与假设 H₃ 方向相反,因此假设 H₃ 得到部分支持。

采用 Bootstrapping 方法进一步对中介效应显著性进行检验,将 Bootstrapping 运作次数设置为 1 000 次,置信区间取 95%,结果如表 5 所示。从中可见,CEO 环境不确定性感知通过高管团队行为整合对渐进性创新的间接效应显著(95%置信区间 $CI=[0.034, 0.113]$,不含 0,效应值为 0.068),同时 CEO 环境不确定性感知对渐进性创新的直接效应显著(95%置信区间 $CI=[0.065, 0.314]$,不含 0,效应值为 0.191),高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与渐进性创新间的部分中介作用再次得到支持。同理,高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与突破性创新间的部分中介作用再次得到支持。假设 H₃ 再次得到部分验证。

4.3 调节效应检验

运用层级回归分析对 CEO 特质调节焦点的调节作用进行检验,结果如表 4 所示。由模型 6 可知,CEO 环境不确定性感知与 CEO 特质调节焦点交互项对高管团队行为整合存在显著正向影响($\beta=0.096, P<0.01$),假设 H₄ 得到验证。为更加清晰地展示 CEO 特质调节焦点的调节作用,本文绘制调节效应图,如图 2 所示。

表4 中介效应回归检验结果(N=373)

Tab.4 Mediating effect regression test results(N=373)

因变量	TMT 行为整合		渐进性创新	突破性创新
	模型 5	模型 6	模型 7	模型 8
所有权性质	-0.085**	-0.078**	0.002	-0.011
成立年限	-0.021	-0.036	0.081*	0.084*
员工数	0.014	0.031	-0.031	0.010
所在地区	-0.222**	-0.261***	0.306**	0.183*
所属行业	0.009	0.024	-0.097**	-0.038
发展阶段	0.006	-0.022	0.023	-0.100*
性别	-0.065	-0.037	-0.082	0.051
年龄	0.027	0.031	-0.053	-0.030
教育水平	-0.073	-0.077	0.029	-0.052
专业背景	0.051	0.048	-0.144*	-0.056
CEO 环境不确定性感知	0.173***	0.163***	0.251***	0.255***
高管团队行为整合		0.098***	0.394***	0.339***
特质调节焦点		0.096**		
知*特质调节焦点		0.212		
R ²	0.130	0.183	0.260	0.238
调整 R ²	0.104	7.642 6***	0.260	0.212
F	4.925***	1.822	10.566***	9.344***
DW	1.881	-0.078**	1.907	2.000

为进一步验证上述调节效应的显著性,进行 Simple Slope 检验和斜率差异检验,结果如表 6 所示。当 CEO 促进型调节焦点占主导时,CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合的正相关关系显著($\beta=0.359, p<0.001$);当 CEO 防御型调节焦点占主导时,CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合的正相关关系不再显著($\beta=0.079, p>0.05$);并且,当不同 CEO 特质调节焦点占主导时,CEO 环境不确定性感知对高管团队行为整合的影响作用存在显著差异($\beta=0.281, p<0.001$),因此假设 H₄ 再次得到验证。

4.4 被调节的中介效应检验

采用 Bootstrapping 方法对被调节的中介效应进行检验,结果如表 7 所示。当 CEO 防御型调节焦点占主

导时,CEO 环境不确定性感知通过高管团队行为整合对渐进性创新的间接效应不显著(95%置信区间 CI=[-0.017, 0.063],不包含 0,效应值为 0.020);当 CEO 促进型调节焦点占主导时,CEO 环境不确定性感知通过高管团队行为整合对渐进性创新的间接效应显著(95%置信区间 CI=[0.060, 0.207],不包含 0,效应值为 0.119)。随着 CEO 特质调节焦点由防御型向促进型转变,CEO 环境不确定性感知通过高管团队行为整合对渐进性创新的间接效应增加了 0.099,且间接效应变化量在 95%置信区间下显著(95%置信区间 CI=[0.038, 0.207],不包含 0),因此可认为 CEO 特质调节焦点显著调节高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与渐进性创新间的中介作用。同理可知,CEO 特质调节焦点显著调节高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与突破性创新间的中介作用,假设 H₅ 得到支持。

表5 中介效应 Bootstrapping 检验结果(N=373)

Tab.5 Bootstrapping test results of mediating effect(N=373)

路径	效应	效应量	Boot 95%CI
环境不确定性感知→TMT	直接效应	0.191	[0.065, 0.314]
行为整合→渐进性创新	间接效应	0.068	[0.034, 0.113]
环境不确定性感知→TMT	直接效应	0.266	[0.126, 0.385]
行为整合→突破性创新	间接效应	0.073	[0.034, 0.126]

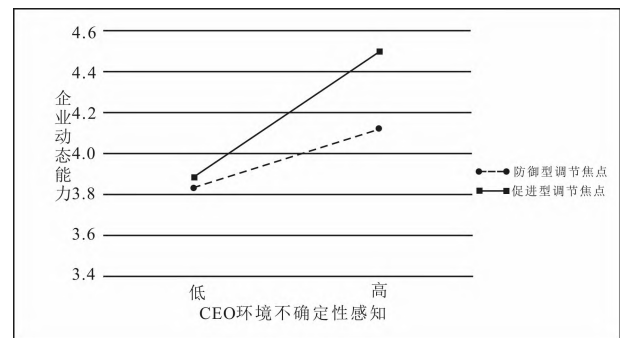


图2 特质调节焦点对 CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合的调节效应

Fig.2 Moderating effect of chronic regulatory focus on CEO environmental uncertainty perception and TMT behavior integration

表6 Simple slope 检验与斜率差异检验结果(N=373)

Tab.6 Simple slope test and slope difference test results(N=373)

路径	调节变量水平(+/-1sd)	效应量	S.E
CEO 环境不确定性感知→TMT 行为整合	促进型调节焦点	0.359***	0.063
	防御型调节焦点	0.079	0.059
	差异	0.281***	0.079

表7 被调节的中介效应 Bootstrapping 检验结果(N=373)

Tab.7 Bootstrapping test results of moderated mediating effect(N=373)

路径	调节变量水平(+/-1sd)	效应量	Boot 95%CI	90%CI
CEO 环境不确定性感知→TMT 行为整合→企业渐进性创新	促进型调节焦点	0.119	[0.060, 0.207]	[0.049, 0.235]
	防御型调节焦点	0.020	[-0.017, 0.063]	[-0.032, 0.086]
	差异	0.099	[0.038, 0.207]	[0.023, 0.245]
CEO 环境不确定性感知→TMT 行为整合→企业突破性创新	促进型调节焦点	0.120	[0.055, 0.210]	[0.035, 0.241]
	防御型调节焦点	0.020	[-0.015, 0.068]	[-0.030, 0.098]
	差异	0.100	[0.031, 0.199]	[0.019, 0.232]

5 结语

5.1 研究结论

本研究从创新过程视角出发,基于环境—个体—过程研究范式,重点探讨 CEO 对外界环境不确定性感知如何影响企业创新模式选择的内在机理。通过对中国 373 家企业的样本数据分析,得出如下结论:

(1)CEO 环境不确定性感知对企业渐进性创新和突破性创新均具有显著正向影响。环境不确定性使企业领导者感知到难以准确把握技术与市场变化态势,对行业竞争企业的行动无法作出准确判断,这种对未来不可预测性的感知增加了企业发展规划与战略决策难度。渐进性创新具有周期短、风险低等特征,这恰好符合企业应对复杂竞争环境的要求,同时资源难以获取使企业创新投入资源有限,进行资源需求较小的低级别创新行为是企业应对不确定环境的较好选择。CEO 环境不确定性感知对企业突破性创新正相关这一结论与本研究假设相反,可能原因是,环境持续变化对企业创新行为提出了更高要求,开发新技术和新产品有助于企业开拓新市场,甚至赶超其他竞争者并成为新行业领军者;环境持续变化让企业决策者难以预测创新结果,为获取更多机会,企业可将资源同时分配给两种不同的创新项目,这与 Kaya^[21]的研究结论基本一致,他认为企业管理者在不确定性环境下,会倾向于同时进行渐进性创新与突破性创新,以避免仅采取一种创新方式可能带来的风险,并认为这一选择与土耳其民族的不确定性规避特征相关。因此,不同文化特征也会导致现有结论不一致。中国传统文化具备这种不确定性规避特征,研究结果显示 CEO 环境不确定性感知对企业渐进性创新与突破性创新行为都具有显著正向影响,这可能也是中国企业规避风险的一种选择。

(2)高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与渐进性创新、突破性创新关系中均起到中介作用。实证结果表明,高管团队行为整合是 CEO 环境不确定性感知与企业创新行为的“桥梁”,CEO 感知到环境不确定以后,为尽快帮助企业应对环境变化,规避环境不确定性对经营产生的威胁,其会主动推进企业决策群体沟通与协商,通过信息分享、意见沟通,尽快形成一个适合企业当下发展的创新决策,通过创新尽快建立企业竞争优势。

(3)CEO 特质调节焦点显著调节 CEO 环境不确定性感知与高管团队行为整合间的关系,同时对高管团队行为整合在 CEO 环境不确定性感知与渐进性创新、突破性创新间的中介路径发挥调节作用。研究结果表明,具有促进型调节焦点的 CEO 能更有力地推动企业高管团队行为整合,推动渐进性创新与突破性创新活

动开展,具有防御型调节焦点的 CEO 面对决策时更加谨慎。因此,不同企业 CEO 即使面临同样的环境,也可能产生不一样的环境感知,进而导致个体在响应行为上的差异。

5.2 管理启示

(1)兼顾主流用户与潜在用户需求,实施二元战略。在环境不确定背景下,企业同时开展两种创新活动有利于降低创新结果不确定性,避免仅采取一种创新方式可能产生的风险。随着环境不确定性的增强,企业更要培养二元能力,从组织结构、资源配置等方面助力开展二元创新活动,为企业应对环境变化提供更多选择,也有助于企业建立持久竞争优势。

(2)企业需要兼顾不同特质调节焦点 CEO 可能带来的负面影响。以促进型调节焦点为主导的 CEO 对未来较为乐观,面临决策时容易激进而忽视潜在风险;而以防御型调节焦点为主导的 CEO 对潜在威胁更为敏感,在面临决策时可能更加犹豫和保守,进而错失发展机会,因此需要全面分析经营环境与企业发展战略以及该战略可能带来的机会和威胁。CEO 更要意识到个人特质调节焦点对创新模式选择的影响,在创新决策过程中扬长避短,广泛听取他人意见,依据客观情况而非个人喜好进行选择,进而作出更加客观科学的战略决策。

(3)增强组织韧性,提高风险应对能力。企业要通过资源整合与重构提高与外部环境匹配度,维持企业竞争优势。提升企业对外部环境的适应能力,不断增强企业韧性,促使企业在复杂、混乱与不确定的环境下保持定力,维持市场份额,在危机中谋求发展,在变化中探索新发展道路,将突发性危机应对转化为企业的常态化经营活动,全面提升企业风险应对能力。

(4)通过政策制定营造有利氛围,引导企业开展创新活动。相关部门可通过政策制定、科技创新奖励、提高科研人员待遇、资助研发活动、为相关企业提供税收减免、支持教育和培训等措施为企业创新提供更多助力。面对技术市场可能存在的道德商业行为,相关部门应制定和完善相关法律法规,加强市场监管和不当行为惩治,为企业营造更加公平、健康、安全的市场环境,进而推动企业创新活动开展。

5.3 不足与展望

本研究仍存在一些不足:①在样本选取上,鉴于调查对象为 CEO 等高管,数据获取较难,因此在行业特征等方面并未进行严格限制和区分。考虑到调研成本,样本所在区域以中东部地区为主,未来可进一步细化,增强研究结果的适用性与深度;②在研究内容上,本研究中几个变量拥有多重维度概念,如环境不确定性感知、高管团队行为整合等,不同维度特征对结果变

量的影响存在差异,本研究对此问题未进行验证,未来可进一步探索;③在研究方法上,鉴于时间与精力有限,以定量分析为主,未来可进一步采集多角度深度访谈资料,针对研究问题进行更为严谨的定性研究,使研究结论更加细致与可靠。另外,本研究使用横截面数据进行实证检验,未来可采用纵向设计,通过多时点调查或长期跟踪进一步捕捉企业对CEO环境不确定性感知的具体响应行为和过程。

参考文献:

- [1] GARCIA MARTINEZ M, ZOUAGHI F, et al. Diversity is strategy: the effect of R&D team diversity on innovative performance[J]. *R & D Management*, 2017, 47(2): 311-329.
- [2] MILLER D, FRIESEN P H. Strategy-making and environment: the third link[J]. *Strategic Management Journal*, 1983, 4(3): 221-235.
- [3] RICHARD C M, WILLIAM L, et al. Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: an empirical study of Hong Kong manufacturing industries[J]. *Research Policy*, 2011, 40(3): 391-402.
- [4] 陈琳, 谢宗晓, 甄杰. “广泛撒网”还是“重点培养”? 资源配置与创新绩效: 行业和依托单位的调节效应[J]. *预测*, 2019, 38(6): 9-16.
- [5] HE Z L, WONG P K. Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. *Organization Science*, 2004, 15(4): 481-494.
- [6] HENDERSON R M, CLARK K B. Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1990, 35(1): 9-30.
- [7] 刘兰剑. 渐进、突破与破坏性技术创新研究述评[J]. *软科学*, 2010, 24(3): 10-14.
- [8] NGUYEN M A T, LEI H, et al. The role of cognitive proximity on supply chain collaboration for radical and incremental innovation: a study of a transition economy[J]. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 2019, 34(3): 591-604.
- [9] KOBERG C S, DETIENNE D R, HEPPARD K A. An empirical test of environmental, organizational, and process factors affecting incremental and radical innovation[J]. *Journal of High Technology Management Research*, 2003, 14(1): 21-45.
- [10] 陈国权, 向姝婷, 王婧懿. 个体感知的组织创新对探索式活动和利用式活动影响的实证研究[J]. *技术经济*, 2017, 36(6): 1-9.
- [11] PRYOR C, HOLMES R M, et al. Top executive goal orientations' effects on environmental scanning and performance: differences between founders and nonfounders[J]. *Journal of Management*, 2019, 45(5): 1958-1986.
- [12] HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers[J]. *Academy of Management Review*, 1984, 9(2): 193-206.
- [13] DUNCAN R B. Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1972, 17(3): 313-327.
- [14] 谭乐, 宋合义, 杨晓. 基于认知视角探讨环境不确定性对领导有效性的影响机制[J]. *心理科学进展*, 2016, 24(9): 1339-1352.
- [15] LEUG R, BORISOV B. Archival or perceived measures of environmental uncertainty? conceptualization and new empirical evidence[J]. *European Management Journal*, 2014, 32(4): 658-671.
- [16] ANDERSON N, POTOCHNIK K, ZHOU J. Innovation and creativity in organizations: a state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework[J]. *Journal of Management*, 2014, 40(5): 1297-1333.
- [17] GARUD R, TUERTSCHER P, VAN DE VEN A H. Perspectives on innovation processes[J]. *Academy of Management Annals*, 2013, 7(1): 775-819.
- [18] MILES R E, SNOW C C, MEYER A D, et al. Organizational strategy, structure, and process[J]. *Academy of Management Review*, 1978, 3(3): 546-562.
- [19] UZKURT C, KUMAR R, KIMZAN HS, et al. The impact of environmental uncertainty dimensions on organisational innovativeness: an empirical study on smes[J]. *International Journal of Innovation Management*, 2012, 16(2): 1-23.
- [20] LIEM VIET NGO, TANIA BUCIC, et al. Effective sense-and-respond strategies: mediating roles of exploratory and exploitative innovation[J]. *Journal of Business Research*, 2019, 94: 154-161.
- [21] KAYA C, ATAMAN G, ELBASI I H. Perceived environmental uncertainty and innovation adoption: exploring the Turkish context[J]. *Business & Management Studies: An International Journal*, 2018, 6(4): 770-789.
- [22] 孙永凤, 李垣. 转型经济下中国企业创新选择的实证研究: 环境与组织因素[J]. *管理工程学报*, 2007, 21(1): 41-46.
- [23] SUMO R, VALK W V D, WEELE A V, et al. Fostering incremental and radical innovation through performance-based contracting in buyer-supplier relationships[J]. *International Journal of Operations & Production Management*, 2016, 36(11): 1482-1503.
- [24] AUS S, MENGUC B. Balancing exploration and exploitation: the moderating role of competitive intensity[J]. *Journal of Business Research*, 2005, 58(12): 1652-1661.
- [25] AGNIHOTRI A. Low cost innovation in emerging markets[J]. *Journal of Strategic Marketing*, 2015, 22: 399-411.
- [26] SHAKER A, ZAHRA. Technology strategy and new venture performance: a study of corporate-sponsored and independent biotechnology ventures[J]. *Journal of Business Venturing*, 1996, 11(4): 289-321.
- [27] SANDERS W G, HAMBRICK D C. Swinging for the effects: the effects of CEO stock options on company risk taking and performance[J]. *Academy of Management Journal*, 2007, 50

- (5): 1055-1078.
- [28] RICHARD A D, MACMILAN I C. Crisis and the content of managerial communications: a study of the focus of attention of top managers in surviving and failing firms[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1990, 35(4): 634-657.
- [29] HAMBRICK D C. Upper echelons theory: an update[J]. *Academy of Management Review*, 2007, 32(2): 334-343.
- [30] 古家军, 王行思. 企业高管团队内部社会资本、团队行为整合与战略决策速度的关系研究[J]. *科研管理*, 2016, 37(8): 123-129.
- [31] SIMSEK Z, VEIGA J F, DINO L R N. Modeling the multi-level determinants of top management team behavioral integration[J]. *The Academy of Management Journal*, 2005, 48(1): 69-84.
- [32] HAMBRICK D C, CHO T S, CHEN M J. The influence of top management team heterogeneity on firms' competitive moves[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1996, 41(4): 659-684.
- [33] JANSEN J J P, VAN DEN BOSCH F A J, VOLBERDA H W. Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. *Management Science*, 2006, 52(11): 1661-1674.
- [34] LIN H C, DANG T T H, LIU Y S. CEO-TMT interplay in a dynamic environment: implications for firm performance[J]. *Academy of Management Annual Meeting Proceedings*, 2015, 2015(1): 11798.
- [35] BUYL T, BOONE C, HENDRIKS W, et al. Top management team functional diversity and firm performance: the moderating role of ceo characteristics[J]. *Journal of Management Studies*, 2011, 48(1): 151-177.
- [36] 成瑾, 白海青, 刘丹. CEO 如何促进高管团队的行为整合——基于结构化理论的解释[J]. *管理世界*, 2017, 33(2): 159-173.
- [37] EMSLEY D, NEVICKY B, HARRISON G. Effect of cognitive style and professional development on the initiation of radical and non-radical management accounting innovations[J]. *Accounting and Finance*, 2006, 46(2): 243-264.
- [38] CHANG Y Y, HUGHES M. Drivers of innovation ambidexterity in small-to medium-sized firms[J]. *European Management Journal*, 2012, 30(1): 1-17.
- [39] 陈权. 情绪智力对高管团队冲突、行为整合及战略决策绩效影响研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2013.
- [40] CHEN J X, SHARMA P, ZHAN W, LIU L. Demystifying the impact of CEO transformational leadership on firm performance: interactive roles of exploratory innovation and environmental uncertainty[J]. *Journal of Business Research*, 2019, 96: 85-96.
- [41] HIGGINS E T. Promotion and prevention: regulatory focus as a motivational principle[J]. *Advances in Experimental Social Psychology*, 1998, 30(2): 1-46.
- [42] HIGGINS E T, FRIEDMAN R S, et al. Achievement orientations from subjective histories of success: promotion pride versus prevention pride[J]. *European Journal of Social Psychology*, 2001, 31(1): 3-23.
- [43] 王洪波, 刘艳, 肖凤军. CEO 调节焦点、绿色创新与企业绩效研究[J]. *科技进步与对策*, 2017, 34(7): 82-87.
- [44] HIGGINS E T. Beyond pleasure and pain[J]. *American Psychologist*, 1997, 52(12): 1280-1300.
- [45] MEYER J P, BECKER T E, VANDENBERGHE C. Employee commitment and motivation: a conceptual analysis and integrative model[J]. *Journal of Applied Psychology*, 2004, 89(6): 991-1007.
- [46] TUMASJAN A, BRAUN R. In the eye of the beholder: how regulatory focus and self-efficacy interact in influencing opportunity recognition[J]. *Social Science Electronic Publishing*, 2012, 27(6): 622-636.
- [47] 焦豪. 双元型组织竞争优势的构建路径: 基于动态能力理论的实证研究[J]. *管理世界*, 2011, 27(11): 76-91+188.
- [48] 孙永磊, 陈劲, 宋晶. 企业创新方式选择对商业模式创新的影响研究[J]. *管理工程学报*, 2018, 32(2): 1-7.
- [49] 金丽. 基于吸收能力的创业导向与企业绩效[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.
- [50] 刘家国, 周媛媛, 石倩文. 组织公民行为负效应研究——整合广义交换、印象管理和进化心理学的分析[J]. *管理评论*, 2017, 29(7): 163-180.
- [51] LOCKWOOD P, TORDAN C H, KUNDA Z. Motivation by positive or negative role models: regulatory focus determines who will best inspire us[J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2002, 83(4): 854-864.
- [52] TSUI K Y. Multidimensional generalizations of the relative and absolute inequality indices: the Atkinson-Kolm-Sen approach[J]. *Journal of Economic Theory*, 1995, 67(1): 251-265.

(责任编辑: 王敬敏)

Relationship Between Environmental Uncertainty Perceived by CEO and Enterprise Choice of Innovation Model

Li Feifei^{1,2}, Geng Xiulin³

(1.Information Industry Development Research Institute, Nanjing University of Posts and Telecommunications;

2.School of Management, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210003, China; ;

3.School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Abstract: With the acceleration of globalization and the scope expansion of competition, the business environment has been undergoing great changes. The demand of consumers is personalized and differentiated, the life cycle of products is shorter and shorter, and the frequent changes of technology, market, competition and other factors lead to the uncertainty of the operating environment of modern enterprises. In the face of the increasingly complex and uncertain global competitive environment, innovation has become the key for enterprises to maintain their competitive advantages, and it is also an important factor that must be considered in the strategic decision-making process of Chinese enterprises.

From the existing research results, scholars have searched on how to improve enterprise innovation ability and the innovation performance of a large number from different perspectives. The role of innovation in improving enterprise performance and establishing enterprise competitive advantage has also been recognized by many researches. Although there is a significant positive correlation between innovation and overall corporate performance, the process of innovation is difficult. In the process of innovation which is full of uncertainties, innovation activities of enterprises often face failure. Therefore, enterprise leaders need to make careful evaluation and selection of innovation activities. According to the difference of innovation intensity, it has become the consensus of many scholars to divide the enterprise innovation mode into incremental innovation and radical innovation. They believe that there are certain differences in the resources that enterprises need to invest, development process and development methods in different types of innovation activities. How to allocate resources among different innovation models is an important problem faced by enterprises with limited resources. Therefore, the choice of enterprise innovation model becomes the first important decision that enterprises need to face in the process of innovation. As the leader in the process of enterprise development and the leader of the top management team, the CEO usually has higher status, legitimacy and greater influence in the enterprise. CEO also plays a key and irreplaceable unique role in the decision-making process of the choice of enterprise innovation model. Although the environmental impact on enterprise innovation has become a consensus among management researchers. However, scholars of the school of behaviorism believe that the evaluation of the enterprise environment is often from the subjective perception of the enterprise decision makers to the environment. The collection, processing and judgment of environmental information by enterprise managers are severely restricted by their own cognition. The environmental uncertainty faced by the enterprise mainly comes from the perception of the CEO and other enterprise leaders on the enterprise's operating environment. Only the environmental characteristics perceived by the CEO and other enterprise managers can be incorporated into the decision-making process of the enterprise as factors affecting the enterprise's decision, and further affect the innovation behavior of enterprises.

Based on the above contents, this study constructs a theoretical framework based on "environmental uncertainty perceived by the CEO→top management team behavior integration→enterprise innovation behavior". From the perspective of enterprise decision-making process, this study attempts to reveal the internal process of enterprise innovation model choice by discussing the following issues. For example, what is the relationship between environmental uncertainty perceived by the CEO and the innovation model choice of Chinese enterprises? Can the environmental uncertainty perceived by the CEO affect the innovation behavior of enterprises through the behavioral integration of the top management team? Based on the viewpoints of upper echelons theory and regulatory focus theory, this study focuses on the internal relationship between the environmental uncertainty perceived by the CEO and the choice of enterprise innovation model.

Through the empirical analysis of the valid questionnaire survey data of 373 enterprises in China, the following conclusions are drawn. The environmental uncertainty perceived by the CEO has a significant positive impact on both incremental innovation and radical innovation. The top management team behavioral integration plays an intermediary role in the relationship between the environmental uncertainty perceived by the CEO and incremental innovation and radical innovation. The chronic regulatory focus of CEO significantly moderates the relationship between the environmental uncertainty perceived by the CEO and the behavior integration the top management team. The chronic regulatory focus of CEO significantly moderates the mediating path of the top management team behavior integration between the environmental uncertainty perceived by the CEO and incremental innovation and radical innovation of the enterprise. When the CEO's promotion regulatory focus is dominant, the mediating effect becomes stronger. When the CEO's defensive regulatory focus dominates, the mediating effect becomes weaker.

Key Words: Perceived Environmental Uncertainty; Chronic Regulatory Focus; Top Management Team Behavioral Integration; Incremental Innovation; Radical Innovation